Universidad Católica del Maule
Escuela de Ingeniería
Curso: Logística **Código:** IND-322
Docente: Dr. Ricardo Rebolledo **Ayudante:** Patricio Rebolledo
Semestre: 2026-2

Problema 1. Suponga que la demanda mensual de un producto es de 30 unidades y que los artículos se retiran a una tasa constante. El costo de preparación de cada corrida de producción para reabastecer el inventario es de 15 dólares. El costo de producción es de 1 dólar por artículo y el costo de mantener un inventario es de $0,30 por artículo por mes.

a) Suponga que no se permiten faltantes; determine cada cuándo hacer las corridas de producción y su tamaño.

b) Si se permiten faltantes pero cuestan 3 dólares mensuales por artículo, determine cada cuántos días debe hacerse una corrida de producción y de qué tamaño debe ser.

Problema 2. La demanda semanal de un producto es de 1 000 unidades y los artículos se retiran a una tasa constante. El costo de colocar una orden para reabastecer el inventario es de 40 dólares. El costo unitario por artículo es de 5 dólares y el costo de mantener un inventario es de $0,10 por artículo por semana.

a) Suponga que no se permiten faltantes. Determine cuándo y cuánto debe ordenarse.

b) Si se permiten faltantes semanales de 3 dólares por artículo, determine cuándo y cuánto debe ordenarse.

Problema 3. Speedy Wheels es un distribuidor de bicicletas. Su gerente de inventario, Ricky Sapolo, revisa la política de inventario de un modelo popular del que se venden 500 unidades por mes. El costo administrativo de colocar una orden al fabricante es de 1 000 dólares y el precio de compra es de 400 dólares por bicicleta. El costo de capital comprometido anual es igual a 15 % del valor (basado en el precio de compra) de estas bicicletas. El costo adicional de guardar las bicicletas (incluye renta de espacio de almacén, seguros, impuestos, etc.) es de 40 dólares anuales por bicicleta.

a) Utilice el modelo EOQ básico para determinar la cantidad óptima por ordenar y el CVT de inventario al año.

b) Los clientes de Speedy Wheels (tiendas) no objetan los retrasos cortos hasta que lleguen sus órdenes. De esta forma, la administración está de acuerdo en implementar una nueva política que acepta pequeños faltantes ocasionales para reducir el costo variable total. Después de consultar con la administración, Ricky estima que el costo anual por faltantes (incluye pérdida de negocios futuros) será de 150 dólares multiplicado por el número promedio anual de bicicletas faltantes. Use el modelo EOQ con faltantes planeadas para determinar la nueva política óptima.

Problema 4. Una compañía lo contrata como consultor de IO para reevaluar la política de inventario de uno de sus productos. Ahora usan EOQ básico. Con este modelo, la cantidad óptima por ordenar es de 1 000 unidades, por lo que el nivel máximo de inventario también es de 1 000 unidades y el faltante máximo es 0. Usted decide recomendar que cambien al modelo EOQ con faltantes planeados después de comparar el costo unitario por faltantes (p) con el costo unitario de mantener (h). Prepare una tabla para el gerente que muestre la cantidad óptima por ordenar, el nivel máximo de inventario y el faltante máximo de este modelo para las siguientes razones de p a h: $\frac{1}{3}, 1, 2, 3, 5, 10$..